Aktivita v jazyku Python

Čo je Python a ako si ho môžete stiahnuť?

Python je programovací jazyk, ktorý kladie dôraz na čitateľnosť kódu s použitím výrazného odsadenia. Môže študentom predstaviť:

- **Štruktúrované programovanie**: Používa štruktúrované konštrukty riadiaceho toku výberu (if/then/else) a slučiek (while a for).
- **Objektovo orientované programovanie**: Každý objekt je naprogramovaný samostatne, napríklad náš charakter alebo prekážky.
- **Funkcionálne programovanie**: Program používa na prácu funkcie.

Nižšie nájdete spôsoby, ako si stiahnuť vhodný program pre vaše potreby.

- **Počítačová aplikácia**: Python si môžete stiahnuť pre svoj počítač z nižšie uvedeného odkazu:

https://www.python.org/downloads/

Postupujte podľa pokynov podľa vášho operačného systému.

- **Kód Visual Studio**: Kód Visual Studio, kompilátor jazyka Python, si môžete stiahnuť pre svoj počítač z obchodu Microsoft Store alebo Mac App Store.

Kvíz o ženách v digitálnom a vedeckom prostredí

Ciele aktivity

- Študenti sa naučia pracovať v tímoch.
- Študenti sa zoznámia s konceptom programovania a algoritmického myslenia.
- Študenti pochopia, ako fungujú tlačové a vstupné funkcie v jazyku Python.
- Študenti sa zoznámia s výberovými funkciami (if/else).
- Študenti sa naučia koncept bodovania a premenných.

Funded by the European Union

Nástroje a materiály, ktoré budete potrebovať

- Počítače (notebook/stolný počítač), v ktorých je predinštalovaný Python (alebo kompilátor Pythonu).
- Internetové pripojenie, aby študenti mohli vyhľadávať fakty online, alebo knihy s informáciami, alebo študenti môžu nájsť informácie pre kvíz ako domácu úlohu.

Popis aktivity

Úvod

- Téma je študentom predstavená otázkami ako: "Poznáte nejaký zaujímavý
- fakt o žene vo vede alebo technológii?".
- Predstavte študentom prostredie Pythonu.
- Predstavte funkciu tlače a zadávania Pythonu.
- Predstavte funkcie výberu (if/else).

Aktivita

Cieľom tejto aktivity je vytvoriť kvíz pre ženy vo vede alebo technike. Nižšie uvedený príklad obsahuje vzorovú otázku a bodovací systém.

· **Študenti vytvárajú tímy 2-4 ľudí.**

· Najprv musia študenti nájsť fakty, ktoré použijú vo svojom kvíze.

· Vytvorenie popisu kvízu, ako je uvedené nižšie.

```
print("Welcome to the Women in Science and Digital Quiz!")
print("Answer the following questions by typing A, B, or C.")
```

· Študenti potom môžu vytvoriť bodovací systém vytvorením premennej s názvom skóre.

Funded by the European Union

```
# Variables
score = 0
```

• Potom môžu študenti vytvárať svoje otázky podľa nižšie uvedeného programu.

```
print()
print("Who was the first woman to win a Nobel Prize? ")
print("A. Rosalind Franklin")
print("B. Dorothy Hodgkin")
print("C. Marie Curie" )
print("D. Lise Meitner")
answer = input("Make a choice: ")
print()
if answer == "C" or answer == "c": #check if the player found the correct answer
    print("Correct! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
    score += 1
else:
    print("Wrong! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
```

• Po dokončení otázok môžu študenti pridať konečné skóre do svojho programu pomocou nasledujúceho riadku:

```
# Thank you message and score
print("Thank you for playing! We hope you enjoyed our quiz and learned more about women in Science!")
print("Your score is:", score, "/10")  #Change the number based on the number of questions
```


Funded by
the European Union